심전도 기록 보고서

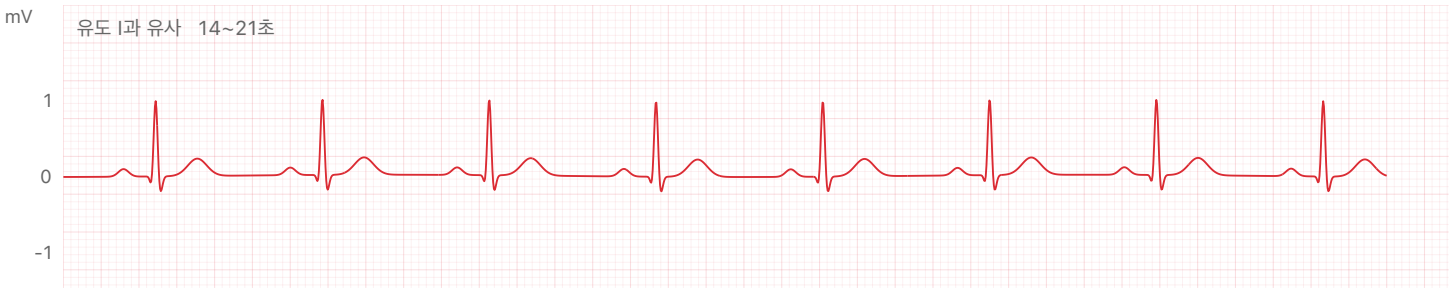
2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

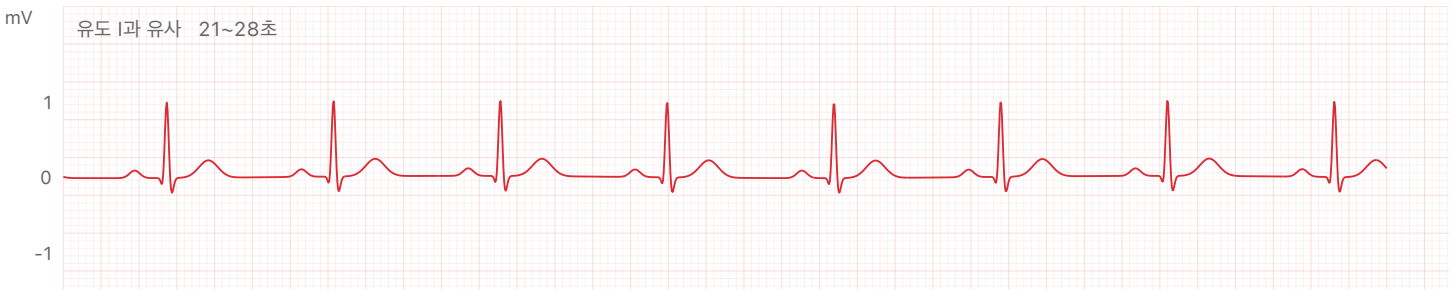
심박수	기록 시간	데모 분류
68 bpm	30초	동성 리듬

25 mm/s 10 mm/mV 실제 크기(100%)로 인쇄











분석 요약

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

이 기록의 평균 심박수	분석 가능한 신호 비율	분석 시간
68 bpm	100%	30초

지표	결과
데이터 출처	Apple Watch / 합성 예시
식별된 R파 정점	34
RR 중앙값	883 ms
RR 간격 표준편차	1 ms
인접 RR 간격 차이의 제곱평균제곱근	2 ms

RR 통계에서 비동성 심박을 제외하지 않았으므로 정상 심박 HRV 지표로 사용하지 않습니다.

조기 박동 후보와 리듬

리듬 참고 점수	조기 박동 후보
100 / 100	0회

검출 심박: 34회, 분석 포함: 32회.
표시된 심박: 0회. 같은 심박은 한 번만 계산합니다.

자동 표시는 원본 심전도와 대조하여 확인해야 합니다. 리듬 점수는 심장 건강 상태를 평가하지 않습니다.

심전도 구간 분석

범위는 이 기록의 최솟값부터 최댓값이며 임상 참고 범위가 아닙니다. 중앙 80%는 P10–P90입니다.
— 측정할 수 없음

P파

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
P파 지속 시간	121 ms	109–133 ms	113–133 ms	33 / 34
P파 진폭	0.10 mV	0.09–0.10 mV	0.09–0.10 mV	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

PR 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
PR 간격	188 ms	184–191 ms	184–191 ms	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

심전도 구간 분석

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

PR 분절

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
PR 분절 지속 시간	66 ms	59–74 ms	59–73 ms	33 / 34
PR 분절 전위	0.00 mV	-0.01–0.01 mV	-0.01–0.01 mV	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

QRS군

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QRS 지속 시간	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	33 / 34
Q파 진폭(추정)	-0.07 mV	-0.08–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	33 / 34
Q파 지속 시간(추정)	20 ms	16–20 ms	16–20 ms	33 / 34
R 주 정점 진폭	0.94 mV	0.92–0.95 mV	0.92–0.95 mV	33 / 34
QRS 시작부터 R파 정점까지	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	33 / 34
S파 진폭(추정)	-0.18 mV	-0.19–-0.17 mV	-0.19–-0.17 mV	33 / 34
S파 지속 시간(추정)	31 ms	27–35 ms	28–35 ms	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

ST 분절 / J점

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
ST 분절 지속 시간	59 ms	47–66 ms	47–66 ms	33 / 34
J점 전위	-0.01 mV	-0.02–0.01 mV	-0.02–0.00 mV	33 / 34
J점 60 ms 후 전위	0.02 mV	0.01–0.02 mV	0.01–0.02 mV	9 / 34
J점 80 ms 후 전위	—	—	—	0 / 34
ST 전위 변화율	—	—	—	0 / 34

측정값 누락 사유: 33회: T파 시작이 불명확하여 ST 측정 구간을 정할 수 없습니다.; 33회: T파에 너무 가까워 ST를 따로 측정할 수 없습니다.; 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

심전도 구간 분석

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

T파

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
T파 지속 시간	219 ms	195–254 ms	199–246 ms	33 / 34
T파 진폭	0.23 mV	0.22–0.24 mV	0.22–0.24 mV	33 / 34
T파 앞뒤 시간 비율	0.97 배	0.79–1.07 배	0.90–1.04 배	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

QT 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QT 간격	371 ms	359–395 ms	359–394 ms	33 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

QTc(보정 QT)

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
QTc(Fridericia)	387 ms	375–412 ms	375–407 ms	31 / 34
QTc(Bazett)	395 ms	382–421 ms	382–416 ms	31 / 34

측정값 누락 사유: 2회: QT 끝이 불명확하거나 주변 RR 간격이 보정 조건을 충족하지 않습니다. 자세한 내용은 측정 방법을 확인하세요.; 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

TP 분절

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
TP 분절 지속 시간	324 ms	297–340 ms	301–336 ms	32 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.; 1회: 이번 T파 끝 또는 다음 P파 시작이 불명확하거나 그 사이에 신호가 끊겼을 수 있습니다.

RR / PP 간격

측정 항목	중앙값	범위	P10–P90	유효 / 전체
RR 간격	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP 간격	883 ms	879–883 ms	883–883 ms	32 / 34

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.; 1회: 이전 심박이 없거나 P파가 불명확하거나 심박 사이의 신호가 끊겼습니다.

측정 방법

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

이 값은 앱이 자동으로 추정합니다. 실제 Apple Watch 데이터로 정확도를 검증하지 않았으며 심전도의 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

지표	결과
데이터 출처	Apple Watch
샘플링 주파수	256 Hz
분석 버전	0.4.0-research

검출 및 점수 규칙

리듬 참고 점수 = 100 × (1 − 표시된 심박 수 ÷ 검토 가능한 심박 수)를 반올림합니다. 조기 박동 후보, 뚜렷한 간격 변화 또는 국소 파형 변화를 표시하며, 후보 뒤의 휴지는 중복 계산하지 않습니다. 이 기록에서 규칙에 의해 표시되지 않은 심박의 비율입니다. 심장 건강 점수가 아니며, 100점도 정상 심전도를 뜻하지 않습니다.

선명한 신호 20초 이상, 신호 범위 80% 이상, 검토 가능한 심박 15회 이상, 안정적인 기준 심박 8회 이상이 필요합니다. 가장자리 심박을 제외한 80% 이상이 검토 가능해야 합니다. 신호 부족으로 감점하지 않으며, PR·QT 누락이나 HRV의 높고 낮음도 점수에 반영하지 않습니다.

주변 심박보다 15% 초과 및 최소 80 ms 일찍 나타나고, 다음 간격이 길어지거나 QRS가 넓어지며 형태가 변하는지 확인합니다. 넓은 후보는 국소 폭 120 ms 이상, 기준보다 20% 초과로 넓은 폭, 템플릿 상관도 0.90 미만이 필요합니다. 좁은 후보는 폭 120 ms 미만, 상관도 0.90 이상, 다음 간격의 연장이 필요합니다. 연구 규칙이며 이것만으로 심방성 또는 심실성 조기 박동을 확정할 수 없습니다.

규칙 버전: rhythm-review-1

P파

P파의 시작, 끝, 정점을 추정합니다. 파형이 너무 작거나 경계가 불명확하거나 주변 파형과 겹치면 해당 값을 비워 둡니다.

PR 간격

같은 심박의 P파 시작과 QRS 시작을 사용합니다. 어느 한쪽이 불명확하면 PR 간격을 계산하지 않습니다. PR 간격은 P파 자체와 뒤의 PR 분절을 포함합니다.

PR 분절

P파 끝부터 QRS 시작까지 측정합니다. 전위는 국소 TP 기준선에 대한 이 구간의 평균 전압입니다. 양수는 기준선 위, 음수는 아래를 뜻합니다.

QRS군

먼저 QRS 시작과 끝을 추정하고 주 정점 앞뒤의 반대 방향 파형을 Q와 S 후보로 찾습니다. 값은 원래 극성을 유지합니다. 주 정점이 아래를 향하면 Q, R, S 명칭을 직접 검토해야 합니다. 단일 유도로는 전기축이나 흉부 유도의 R파 진행을 평가할 수 없습니다.

ST 분절 / J점

QRS 끝을 J점으로 추정하고 60 ms 및 80 ms 뒤의 전위를 측정합니다. 두 위치의 전위 차이로 변화율을 계산하며 양수는 상승, 음수는 하강을 뜻합니다. T파에 너무 가까운 위치는 ST 측정에 사용하지 않습니다.

T파

T파 시작, 정점, 끝을 각각 찾습니다. 앞뒤 시간 비율은 시작부터 정점까지의 시간을 정점부터 끝까지의 시간으로 나눈 값입니다. 두 부분 길이가 비슷하면 1에 가깝습니다. 정점이 여러 개면 원본 파형을 확인해야 합니다.

측정 방법

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

QT 간격

각 심박의 QRS 시작부터 같은 심박의 T파 끝까지 개별 측정한 뒤 결과를 요약합니다. T파 끝이 불명확하면 QT를 계산하지 않습니다.

QTc(보정 QT)

같은 심박의 QT와 바로 앞 RR을 초 단위로 사용합니다. Fridericia = QT / RR^(1/3), Bazett = QT / √RR. 알고리즘은 관련 RR이 연속되고 인접 변화가 10% 이내이며 간격이 500~1500 ms일 것을 요구합니다. 이는 알고리즘 적용 조건이지 정상 범위가 아닙니다.

TP 분절

이번 T파 끝부터 다음 P파 시작까지 측정합니다. 경계가 불명확하거나 신호가 끊기거나 간격이 40 ms 미만이면 값을 제공하지 않습니다.

RR / PP 간격

RR과 PP는 각각의 연속 정점으로 계산합니다. 서로 대체하지 않으며 신호가 끊긴 구간을 가로질러 연결하지 않습니다.

기록 메모

2026년 9월 18일 오후 5:54 Apple Watch

2026년 9월 18일 오후 5:54

지속 시간: 2분
카페인

USERNOTE café 日本語 한글